

รายงานการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนา
ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
สำหรับสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา

Mathematics Applications for Developing
a Motion Analysis System to Support Sports Science

ผู้จัดทำ

นายภฤตยชญ์ วิพรหมา
รหัสนักศึกษา 2610717302033

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีการศึกษา 2569

บทคัดย่อ

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเป็นองค์ประกอบสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬา เนื่องจากสามารถนำข้อมูลการเคลื่อนไหว ของนักกีฬามาวิเคราะห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความถูกต้องของท่าทาง และรูปแบบการเคลื่อนไหวได้

รายงานฉบับนี้นำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหว โดยนำแนวคิดเกี่ยวกับระบบพิกัด เรขาคณิต เวกเตอร์ ระยะทาง ความเร็ว ความเร่ง และมุมของข้อต่อ มาใช้ในการอธิบายการเคลื่อนไหวของร่างกาย

แนวคิดสำคัญคือการเปลี่ยนข้อมูลการเคลื่อนไหว ที่สามารถสังเกตได้จากภาพหรือวิดีโอ ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข จากนั้นนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และแสดงผลการเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถต่อยอดร่วมกับ Computer Vision และ Artificial Intelligence เพื่อพัฒนาระบบช่วยประเมินท่าทาง ตรวจจบบรูปแบบการเคลื่อนไหว และสนับสนุนการฝึกซ้อมของนักกีฬาในอนาคต

คำสำคัญ: คณิตศาสตร์, การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว, วิทยาศาสตร์การกีฬา, ความเร็ว, ความเร่ง, พิกัด, เวกเตอร์, ปัญญาประดิษฐ์

สารบัญ

1	บทนำ	3
1.1	ที่มาและความสำคัญ	3
1.2	วัตถุประสงค์	3
2	แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	3
2.1	ระบบพิกัด	3
2.2	ระยะห่างระหว่างจุด	4
2.3	เวกเตอร์การเคลื่อนที่	4
2.4	ความเร็ว	5
2.5	ความเร่ง	5
3	การวิเคราะห์มุมของข้อต่อ	5
4	การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวตามเวลา	6
5	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้	6
5.1	การคำนวณระยะทาง	7
5.2	การคำนวณความเร็ว	7
6	การแสดงผลข้อมูลด้วยกราฟ	7
7	โครงสร้างระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหว	8
7.1	ขั้นตอนการทำงาน	8
8	การประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา	9
8.1	การวิ่ง	9
8.2	บาสเกตบอล	9
8.3	ฟุตบอล	9
8.4	เทนนิส	9
9	การต่อยอดด้วยปัญญาประดิษฐ์	10
10	แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ	10
11	ประโยชน์ของระบบ	11
12	ข้อจำกัดของระบบ	11
13	อภิปรายผล	11
14	สรุป	12

1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นศาสตร์ที่มีการนำความรู้จากหลายสาขามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เช่น สรีรวิทยา ชีวกลศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์

หนึ่งในข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ คือการเคลื่อนไหวของร่างกาย เนื่องจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว และความเร่งตามเวลา

คณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือ ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของร่างกายให้อยู่ในรูปแบบพิกัด แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณด้วยสมการต่าง ๆ

ตัวอย่างเช่น ตำแหน่งของข้อเท้า สามารถแทนด้วยพิกัดสองมิติ

$$P = (x, y) \quad (1)$$

เมื่อมีข้อมูลตำแหน่งในช่วงเวลาต่าง ๆ สามารถนำมาคำนวณระยะทาง ความเร็ว และความเร่งได้

ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม ระหว่างข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ได้จากการสังเกต กับข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถนำไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์

1.2 วัตถุประสงค์

1. ศึกษาหลักการทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
2. ศึกษาการใช้ระบบพิกัด เพื่อกำหนดตำแหน่งของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
3. ประยุกต์ใช้ระยะทาง เวกเตอร์ ความเร็ว และความเร่งในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
4. ศึกษาการคำนวณมุมของข้อต่อ ด้วยหลักการทางเรขาคณิต
5. ออกแบบแนวคิดระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหว สำหรับสนับสนุนวิทยาศาสตร์การกีฬา
6. ศึกษาแนวทางการต่อยอดระบบ ด้วย Computer Vision และ Artificial Intelligence

2 แนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบพิกัด

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่ง ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้อยู่ในรูปแบบ-ข้อมูลตัวเลข

ในระบบสองมิติสามารถกำหนดตำแหน่งเป็น

$$P = (x, y) \quad (2)$$

สำหรับระบบสามมิติสามารถกำหนดตำแหน่งเป็น

$$P = (x, y, z) \quad (3)$$

ตัวอย่างจุดสำคัญที่สามารถตรวจจับได้ ได้แก่

- ศีรษะ
- ไหล่
- ข้อศอก
- ข้อมือ
- สะโพก
- เข่า
- ข้อเท้า

2.2 ระยะห่างระหว่างจุด

กำหนดให้มีจุดสองจุด

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

และ

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

ระยะห่างระหว่างจุดทั้งสองสามารถคำนวณได้จาก

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} \quad (4)$$

สมการดังกล่าวสามารถนำไปใช้คำนวณระยะห่าง ระหว่างข้อต่อต่าง ๆ ของร่างกาย

2.3 เวกเตอร์การเคลื่อนที่

เวกเตอร์สามารถใช้แสดงถึงขนาดและทิศทาง ของการเคลื่อนที่
กำหนดให้

$$P_1 = (x_1, y_1)$$

และ

$$P_2 = (x_2, y_2)$$

เวกเตอร์การเคลื่อนที่สามารถเขียนได้เป็น

$$\vec{d} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) \quad (5)$$

2.4 ความเร็ว

ความเร็วคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง เมื่อเทียบกับเวลา

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (6)$$

สำหรับการเคลื่อนที่ในสองมิติ สามารถคำนวณขนาดความเร็วได้จาก

$$v = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta t}\right)^2} \quad (7)$$

2.5 ความเร่ง

ความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว ต่อหน่วยเวลา

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \quad (8)$$

ค่าความเร่งสามารถใช้ตรวจสอบช่วงที่นักกีฬา มีการเร่งความเร็วหรือเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว

3 การวิเคราะห์มุมของข้อต่อ

การวิเคราะห์มุมของข้อต่อเป็นอีกร่องประกอบหนึ่ง ที่สำคัญในการวิเคราะห์ท่าทางของนักกีฬา กำหนดจุดสามจุด ได้แก่

$$A = (x_1, y_1)$$

$$B = (x_2, y_2)$$

$$C = (x_3, y_3)$$

โดยให้ B เป็นจุดของข้อต่อ
สามารถสร้างเวกเตอร์ได้ดังนี้

$$\vec{BA} = A - B \quad (9)$$

และ

$$\vec{BC} = C - B \quad (10)$$

มุมระหว่างเวกเตอร์สามารถคำนวณได้จาก

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{BA} \cdot \vec{BC}}{|\vec{BA}| |\vec{BC}|} \right) \quad (11)$$

สมการนี้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์

- มุมหัวเข้า
- มุมข้อศอก
- มุมสะโพก
- มุมลำตัว

ตัวอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ท่าวิ่ง สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของมุมหัวเข้า ในแต่ละช่วงของการก้าวได้

4 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวตามเวลา

การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามเวลา ดังนั้นสามารถเขียนตำแหน่งเป็นฟังก์ชันของเวลาได้

$$x = x(t) \quad (12)$$

เมื่อหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งของตำแหน่ง จะได้ความเร็ว

$$v(t) = \frac{dx}{dt} \quad (13)$$

และเมื่อหาอนุพันธ์อันดับสอง จะได้ความเร่ง

$$a(t) = \frac{d^2x}{dt^2} \quad (14)$$

แนวคิดนี้แสดงให้เห็นว่า แคลคูลัสสามารถใช้เชื่อมโยง ตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่งเข้าด้วยกัน

5 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้

สมมติว่าระบบสามารถตรวจจับตำแหน่งข้อเท้า ของนักกีฬาในช่วงเวลาต่าง ๆ ได้ดังตาราง

ตารางที่ 1: ตัวอย่างข้อมูลตำแหน่งข้อเท้า

เวลา (s)	x	y	จุดข้อมูล
0.0	0.00	0.00	1
0.1	0.15	0.03	2
0.2	0.35	0.08	3
0.3	0.60	0.15	4
0.4	0.90	0.25	5

5.1 การคำนวณระยะทาง

จากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2

$$d = \sqrt{(0.15 - 0)^2 + (0.03 - 0)^2} \quad (15)$$

ดังนั้น

$$d \approx 0.153 \quad (16)$$

5.2 การคำนวณความเร็ว

เมื่อช่วงเวลาระหว่างข้อมูลเท่ากับ 0.1 วินาที

$$v = \frac{0.153}{0.1} \quad (17)$$

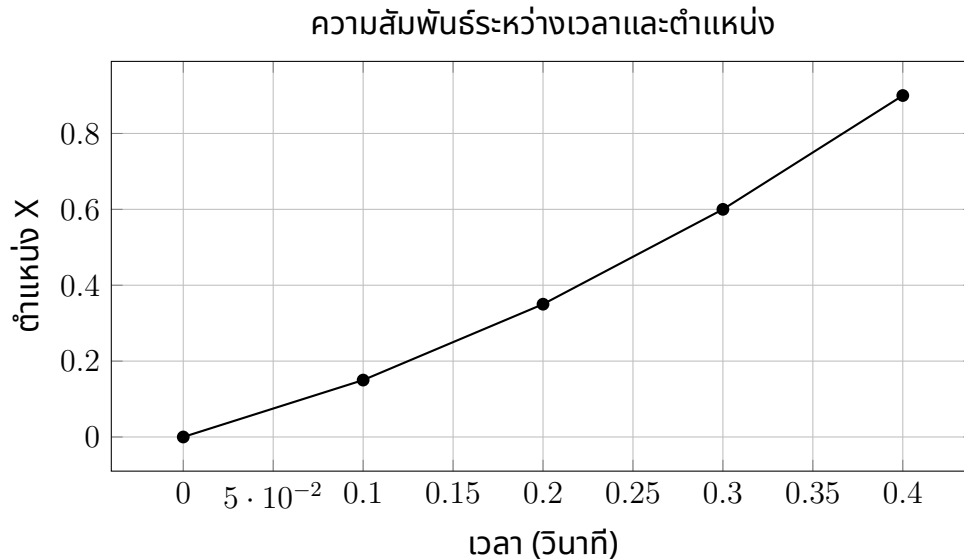
ดังนั้น

$$v \approx 1.53 \quad (18)$$

ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็นตัวชี้วัด ความเร็วของการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา

6 การแสดงผลข้อมูลด้วยกราฟ

การแสดงผลข้อมูลในรูปแบบกราฟ ช่วยให้สามารถมองเห็นรูปแบบการเคลื่อนไหว ได้ง่ายกว่าการพิจารณาตัวเลขเพียงอย่างเดียว

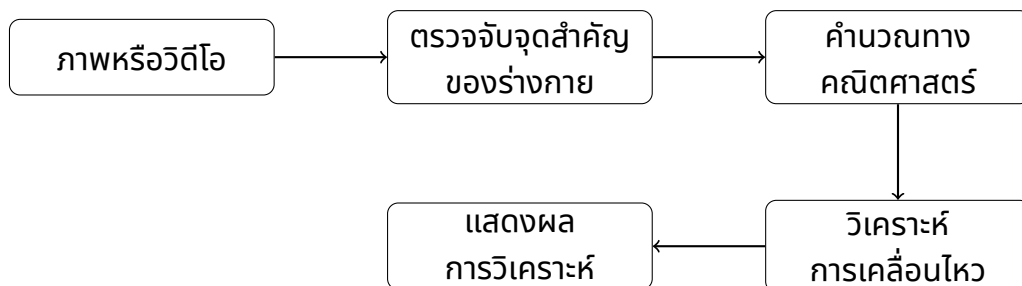


รูปที่ 1: ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตามเวลา

จากกราฟสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลง ของตำแหน่งได้อย่างชัดเจน และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปคำนวณความเร็ว และความเร่งต่อไปได้

7 โครงสร้างระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

ระบบสามารถออกแบบกระบวนการทำงาน เป็นลำดับดังต่อไปนี้



7.1 ขั้นตอนการทำงาน

1. รับข้อมูลจากภาพหรือวิดีโอ
2. ตรวจจับตำแหน่งจุดสำคัญของร่างกาย
3. แปลงตำแหน่งเป็นข้อมูลพิกัด
4. คำนวณระยะทาง เวกเตอร์ ความเร็ว และความเร่ง
5. คำนวณมุมของข้อต่อ
6. วิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหว
7. แสดงผลในรูปแบบตัวเลข ตาราง หรือกราฟ

8 การประยุกต์ใช้กับวิทยาศาสตร์การกีฬา

8.1 การวิ่ง

ระบบสามารถใช้วิเคราะห์

- ความเร็วในการวิ่ง
- ความเร่ง
- ระยะก้าว
- ความถี่ของก้าว
- มุมหัวเข้า
- การเคลื่อนที่ของเท้า

8.2 บาสเกตบอล

ระบบสามารถวิเคราะห์ท่าทาง ในขณะที่กระโดดหรือยิงลูก
ตัวอย่างตัวแปรที่สามารถวิเคราะห์ ได้แก่

- มุมข้อศอก
- มุมหัวเข้า
- ตำแหน่งข้อมือ
- ความเร็วของแขน

8.3 ฟุตบอล

ระบบสามารถใช้วิเคราะห์ การเคลื่อนไหวของขาในขณะที่เตะฟุตบอล
เช่น

- มุมสะโพก
- มุมหัวเข้า
- ความเร็วของเท้า
- ความเร่งของขา

8.4 เทนนิส

สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของแขน และลำตัวในขณะที่ตีลูก โดยพิจารณาตำแหน่งของไหล่ ข้อศอก และข้อมือ

9 การต่อยอดด้วยปัญญาประดิษฐ์

เมื่อระบบสามารถแปลงภาพ ให้กลายเป็นข้อมูลพิกัดของร่างกายได้แล้ว ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับ Machine Learning และ Artificial Intelligence

กำหนดข้อมูลการเคลื่อนไหวเป็น

$$X = [x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n] \quad (19)$$

จากนั้นสามารถสร้างแบบจำลอง

$$\hat{y} = f(X) \quad (20)$$

โดย $\hat{y}$ อาจเป็น

- คะแนนคุณภาพของท่าทาง
- ประเภทของการเคลื่อนไหว
- ระดับความถูกต้อง
- รูปแบบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ

แนวคิดนี้ทำให้ระบบสามารถพัฒนา จากระบบที่ทำหน้าที่เพียง "วัดค่า" ไปสู่ระบบที่สามารถ "วิเคราะห์ข้อมูล" และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้

10 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบ

สามารถกำหนดผลลัพธ์ของระบบ เป็นฟังก์ชันของตัวแปรการเคลื่อนไหว

$$M = f(P, V, A, \theta) \quad (21)$$

โดย

- P คือ ตำแหน่ง (Position)
- V คือ ความเร็ว (Velocity)
- A คือ ความเร่ง (Acceleration)
- θ คือ มุมของข้อต่อ (Joint Angle)
- M คือ ผลการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว

กระบวนการทั้งหมดสามารถสรุปเป็น

$$\text{Image} \rightarrow \text{Coordinates} \rightarrow \text{Geometry} \rightarrow \text{Kinematics} \rightarrow \text{Analysis} \quad (22)$$

หรือ

ภาพ → พิกัด → เรขาคณิต → การเคลื่อนที่ → ผลการวิเคราะห์

11 ประโยชน์ของระบบ

ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ที่ประยุกต์ใช้หลักคณิตศาสตร์ สามารถให้ประโยชน์ดังนี้

1. ช่วยเปลี่ยนการประเมินการเคลื่อนไหว จากการสังเกตเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข
2. สามารถเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหว ระหว่างนักกีฬาได้
3. สามารถติดตามพัฒนาการ ของนักกีฬาในแต่ละช่วงเวลา
4. สามารถแสดงผลข้อมูล ในรูปแบบกราฟและตาราง
5. สามารถนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับ Machine Learning
6. สามารถพัฒนาเป็นระบบช่วยฝึกซ้อมกีฬา ในอนาคต

12 ข้อจำกัดของระบบ

แม้ระบบจะสามารถช่วยวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นระบบ แต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการ

ประการแรกคือความถูกต้องของข้อมูลต้นทาง หากระบบตรวจจับตำแหน่งของร่างกายผิดพลาด ค่าที่ได้จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ก็อาจเกิดความคลาดเคลื่อนตามไปด้วย

ประการที่สองคือความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความสูง สัดส่วนของร่างกาย และความยาวของแขนขา ซึ่งทำให้รูปแบบการเคลื่อนไหวของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน

ประการที่สามคือสภาพแวดล้อมในการเก็บข้อมูล เช่น แสง มุมกล้อง การบังกันของร่างกาย และคุณภาพของภาพหรือวิดีโอ

13 อภิปรายผล

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า คณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐาน ของระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พิกัดช่วยให้สามารถระบุตำแหน่ง ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

เรขาคณิตช่วยให้สามารถคำนวณ ระยะทางและมุม

เวกเตอร์ช่วยอธิบายขนาด และทิศทางของการเคลื่อนที่

ในขณะที่แคลคูลัสช่วยอธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง ความเร็ว และความเร่ง

จุดสำคัญของแนวคิดนี้คือ การเปลี่ยนสิ่งที่มนุษย์มองเห็นว่าเป็น "การเคลื่อนไหว" ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงตัวเลข ที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้

ตัวอย่างเช่น

นักกีฬาวิ่งเร็วขึ้น

สามารถเปลี่ยนเป็น

$$v_2 > v_1$$

หรือกล่าวได้ว่า ความเร็วในช่วงที่สองมากกว่าช่วงแรก

ในลักษณะเดียวกัน คำอธิบายว่า ``ทำทางเปลี่ยนไป" สามารถวิเคราะห์ผ่านการเปลี่ยนแปลงของ

$$\Delta P, \Delta V, \Delta A, \Delta \theta$$

ทำให้การวิเคราะห์มีพื้นฐาน จากข้อมูลที่สามารถวัดและคำนวณได้

14 สรุป

การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ วิเคราะห์การเคลื่อนไหวสำหรับสนับสนุน วิทยาศาสตร์-การกีฬา เป็นแนวทางที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์เข้าด้วยกัน

กระบวนการเริ่มต้นจากการกำหนดตำแหน่ง ของร่างกายด้วยระบบพิกัด จากนั้นนำข้อมูลมาคำนวณระยะทาง เวกเตอร์ มุม ความเร็ว และความเร่ง

เมื่อข้อมูลถูกจัดเก็บตามเวลา สามารถนำมาสร้างกราฟ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายรูปแบบการเคลื่อนไหวได้

นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ร่วมกับ Machine Learning และ Artificial Intelligence เพื่อพัฒนาระบบที่สามารถจำแนก ประเมิน และวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหว

ดังนั้น คณิตศาสตร์จึงไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือ สำหรับการคำนวณเท่านั้น แต่ยังเป็นโครงสร้าง-สำคัญ ที่ช่วยเปลี่ยนข้อมูลการเคลื่อนไหว ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ที่สามารถนำไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และสนับสนุนการตัดสินใจได้

เอกสารอ้างอิง

1. Hall, S. J. *Basic Biomechanics*. McGraw-Hill Education.
2. Winter, D. A. *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*. John Wiley & Sons.
3. Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., and Mazurek, D. F. *Vector Mechanics for Engineers*. McGraw-Hill.
4. Stewart, J. *Calculus: Early Transcendentals*. Cengage Learning.
5. Bishop, C. M. *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.